

## Frontend (Interface utilisateur)

Les pages principales :

1. Page d'accueil
  - Affichage des promotions et des vols populaires.
  - Moteur de recherche de vols (départ, destination, date aller, date retour).
2. Page des résultats de recherche
  - Affichage des vols disponibles selon la recherche.
  - Filtres (prix, compagnie aérienne, horaires de vol).
3. Page de détails du vol
  - Affichage des informations complètes : compagnie aérienne, horaires, aéroport de départ et d'arrivée, prix.
  - Bouton "Réserver maintenant".
4. Page du panier
  - Liste des billets sélectionnés avec le total.
  - Option pour modifier ou supprimer des billets.
5. Page de paiement (Checkout)
  - Saisie des informations du passager et choix du mode de paiement.
6. Page de confirmation de réservation
  - Affichage du numéro de réservation et des détails du vol.
  - Envoi d'un e-mail de confirmation.
7. Page de contact
  - Formulaire pour contacter le service client.

## Admin (Système de gestion)

a, Gestion des comptes utilisateurs :

- Gestion des rôles : distinction entre Admin et Utilisateur.
- Gestion des utilisateurs : affichage, ajout, modification et suppression des comptes.
- Inscription et connexion : système d'authentification sécurisé.

b, Gestion des vols :

- Ajout, modification et suppression des vols.
- Gestion des informations (prix, aéroport, horaires).

c, Gestion des réservations :

- Affichage de la liste des réservations.
- Filtrage par statut (payé, en attente, confirmé).
- Validation des paiements.

d, Gestion des retours clients :

- Consultation des avis et retours des clients.
- Possibilité de répondre aux demandes.

# Cahier des Charges

## 1. Contexte du projet

Le transport aérien est devenu un moyen de déplacement essentiel pour les particuliers et les professionnels. Face à l'augmentation du nombre de voyageurs, les compagnies aériennes ont besoin de solutions numériques permettant de simplifier la réservation des billets, la gestion des vols et le suivi des paiements.

Ce projet consiste à développer une application web de réservation de billets d'avion permettant aux utilisateurs de rechercher des vols, effectuer des réservations et gérer leurs voyages à travers une interface simple et intuitive.

## 2. Objectifs du projet

L'objectif principal est de concevoir une plateforme web capable de :

- Gérer les utilisateurs et leurs comptes.
- Permettre la recherche de vols selon différents critères.
- Faciliter la réservation et le paiement en ligne.
- Assurer le suivi des réservations.
- Fournir un espace d'administration permettant la gestion complète du système.

## 3. Acteurs du système

### **Administrateur**

L'administrateur est responsable du bon fonctionnement de la plateforme.

Il peut :

- Ajouter un vol
- Modifier un vol
- Supprimer un vol
- Gérer les compagnies aériennes
- Gérer les aéroports
- Gérer les utilisateurs
- Consulter les réservations
- Consulter les paiements
- Générer des statistiques

### **Utilisateur**

L'utilisateur peut :

- Créer un compte
- Se connecter
- Rechercher un vol
- Réserver un billet
- Effectuer un paiement
- Télécharger son billet électronique
- Consulter son historique de réservations
- Annuler une réservation sous certaines conditions

#### **4. Fonctionnalités principales**

Gestion des comptes

Inscription

Connexion

Déconnexion

Modification du profil

Réinitialisation du mot de passe

Recherche de vols

L'utilisateur doit pouvoir effectuer une recherche selon :

1. Ville de départ
2. Ville d'arrivée
3. Date du voyage
4. Classe de voyage
5. Nombre de passagers
6. Réservation

Le système doit permettre :

- La sélection d'un vol
- Le choix d'une classe
- La sélection du siège
- L'ajout de bagages supplémentaires
- La confirmation de la réservation
- Paiement

Le système doit :

- Calculer automatiquement le prix total
- Valider le paiement
- Générer une facture
- Générer un billet électronique
- Historique

L'utilisateur peut :

- Consulter ses réservations
- Télécharger ses billets
- Suivre l'état de ses voyages

#### **5. Base de données**

La base de données doit gérer les entités suivantes :

admin

- aeroport
- compagnie aérienne
- Réservation
- reservations
- utilisateur
- vols

Les données doivent être stockées dans MySQL et accessibles via PHP.

## 6. Technologies utilisées

*Frontend :*

- HTML
- CSS
- JavaScript

*Backend :*

- PHP

*Base de données :*

- MySQL

*Outils :*

- phpMyAdmin
- Visual Studio Code
- XAMPP

## 7. Sécurité

Le système doit assurer :

- La protection des mots de passe
- La validation des formulaires
- La gestion des sessions utilisateurs
- La protection contre les injections SQL
- Le contrôle des accès administrateurs

## 8. Perspectives d'amélioration

Dans une version future, le projet pourra intégrer :

- Un système de recommandation de vols
- Des notifications par e-mail
- Une API météo pour les destinations
- Une comparaison automatique des prix
- Un tableau de bord statistique
- Un système de fidélité
- Une prédiction des prix à l'aide d'algorithmes d'analyse de données et de Machine Learning